BACK END

SISTEMA DE HORAS ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

Miguel, Maria luisa e Bento

Brainstorm

Ideias centrais do sistema

- Plataforma para registro e acompanhamento de atividades complementares
- Controle da carga horária exigida pelo curso
- Organização das atividades ao longo da graduação
- Centralização das informações acadêmicas
- Suporte à validação das atividades pela coordenação

Cadastro de usuários

- Criação de conta com dados pessoais e acadêmicos
- Integração com login institucional (opcional)
- Validação de e-mail para segurança
- Definição de curso e período do aluno
- Acesso ao sistema após cadastro

Brainstorm

Cadastro de atividades

- Inserção manual de atividades
- Upload de certificados/comprovantes
- Classificação por categorias (ensino, pesquisa, extensão)
- Edição e exclusão de atividades cadastradas

Funcionalidades do sistema

- Painel com progresso da carga horária
- Notificações sobre prazos e atualizações
- Geração automática de relatórios
- Visualização de atividades pendentes e aprovadas

Validação de atividades

- Análise de comprovantes pela coordenação
- Indicação de atividades pendentes
- Aprovação ou rejeição das atividades
- Feedback em caso de rejeição

Brainstorm

Informações para o usuário

- Total de horas concluídas
- Histórico completo das atividades
- Status das atividades (pendente/aprovada)
- Regras e diretrizes da instituição

Regras gerais do sistema

- Atividades são obrigatórias para conclusão do curso
- Devem ser realizadas durante a graduação
- Necessidade de comprovação para validação
- Sistema deve armazenar histórico completo

5w2h

- VISAO GERAL

Questão	Resposta
What? (O que será feito?)	Criação de um sistema para gerenciar e acompanhar atividades acadêmicas complementares dentro da instituição IBMEC
Why? (Por que isso será feito?)	Para otimizar o controle das horas complementares, diminuindo processos manuais e melhorando a organização
Where? (Onde será feito?)	O desenvolvimento será realizado remotamente pela equipe e aplicado na instituição IBMEC
When? (Quando será feito?)	Ao longo do primeiro semestre de 2026
Who? (Quem irá fazer?)	Equipe formada por Miguel, Maria Luisa e Bento
How? (Como será feito?)	Utilizando metodologia RUP/UP com suporte de tecnologias como Python, Git e VS Code
How Much? (Quanto custará?)	O custo será baseado no tempo e dedicação da equipe no desenvolvimento do sistema

5w2h

- VISAO PRODUTO

Questão	Resposta
What? (O que será feito?)	Desenvolvimento de um sistema back-end que permita registrar atividades, enviar comprovantes e acompanhar horas acumuladas
Why? (Por que isso será feito?)	Para facilitar a gestão e validação das atividades complementares dos alunos de forma mais eficiente
Where? (Onde será feito?)	Implementado em um ambiente de servidor back-end
When? (Quando será feito?)	Finalizado até o fim do primeiro semestre de 2026
Who? (Quem irá fazer?)	Desenvolvido pela equipe do projeto
How? (Como será feito?)	Através de desenvolvimento back-end estruturado com boas práticas e uso de ferramentas como Python e Git
How Much? (Quanto custará?)	O investimento será relacionado ao esforço técnico e tempo de desenvolvimento da equipe

Casos de uso

UC01 – Efetuar Autenticação Ator: Aluno / Administrador Fluxo: Usuário informa suas credenciais → Sistema verifica os dados → Acesso ao sistema é liberado

UC02 – Registrar Atividade Externa Ator: Aluno Fluxo: Aluno entra na seção de atividades → Preenche as informações necessárias (categoria, horas, detalhes) → Faz upload do comprovante → Submete para análise

UC03 – Aprovar ou Reprovar Atividade Ator: Administrador Fluxo: Admin visualiza atividades em análise → Verifica a documentação enviada → Aprova ou recusa a solicitação → Sistema registra o resultado e atualiza o saldo de horas

UC04 – Acompanhar Carga Horária Ator: Aluno Fluxo: Aluno acessa o painel → Sistema apresenta: saldo total de horas, percentual concluído e histórico de atividades registradas

- **UC05 – Lançar Atividade Interna** Ator: Administrador Fluxo: Admin cadastra a atividade → Determina a carga horária → Vincula os alunos participantes → Sistema registra as horas automaticamente para cada aluno

Levantamento de requisitos

1. Reconhecimento de colaboradores,

Alunos: Irá entrar e registrar as AACs

Cordenação: Irá reconhecer e validar as AACs do aluno

2. **Requisitos Funcionais :**

RF 01: O sistema deve permitir que o aluno faça login

RF 02: O sistema deve permitir o cadastro de AACs

RF 03: O Sistema deve permitir anexar comprovantes (PDF, imagens)

RF 04: O sistema deve permitir visualizar atividades registradas

RF 05: O sistema deve permitir editar ou excluir atividades

RF 06: O sistema deve permitir que o professor ou coordenação valide atividades

RF 07: O sistema deve calcular a carga horaria total do aluno

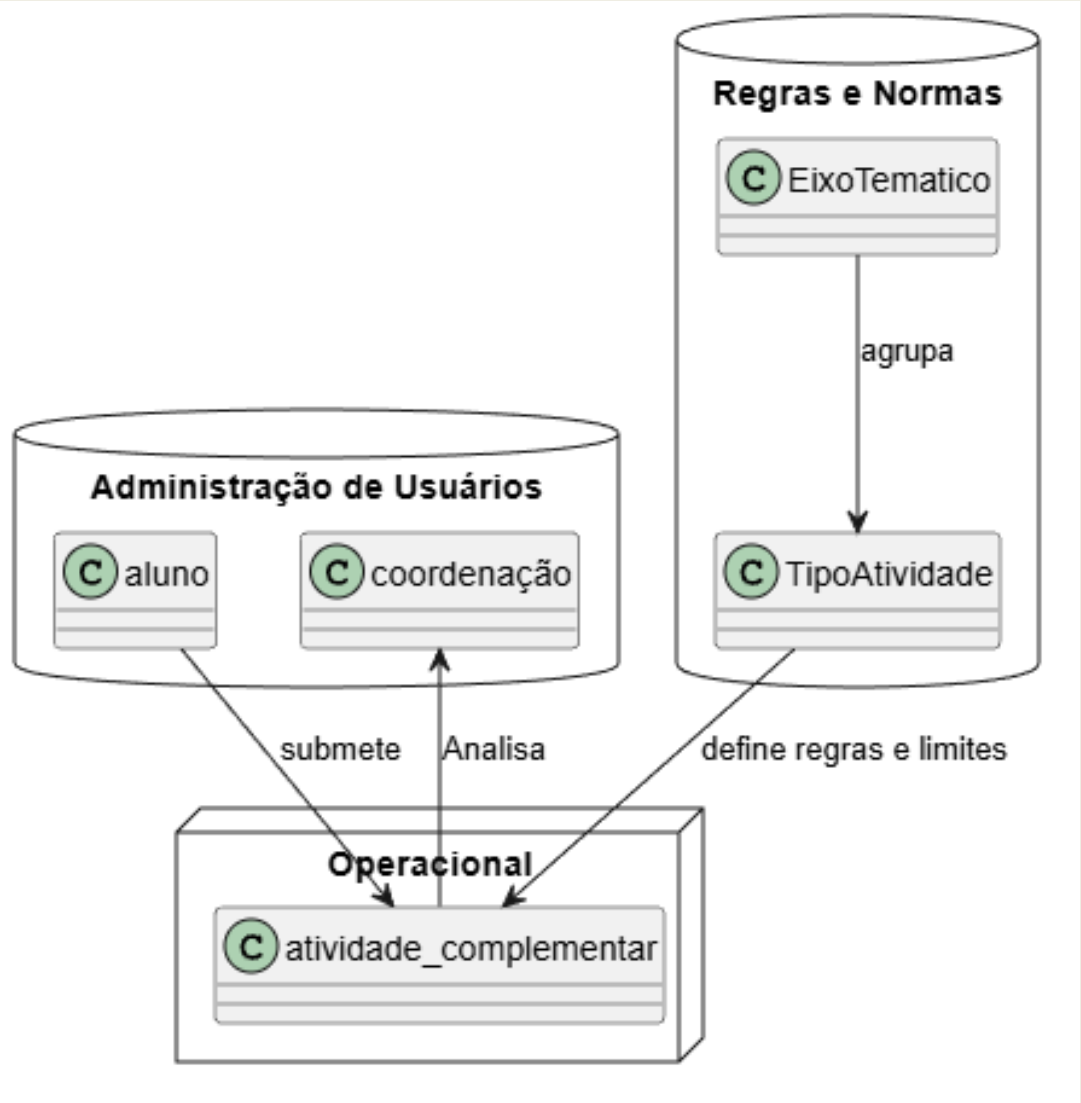
RF 08: O sistema deve mostrar o status das AACs (pendente, aprovado ou reprovado)

Levantamento de requisitos

- **3. Requisitos não funcionais :**
- **RNF 01:** O sistema deve ser responsivo (funcionar em celular e computador)
- RNF 02: O sistema deve garantir segurança no login (autentificação)
- RNF 03: O sistema deve permitir o upload de arquivos com rapidez
- RNF 04: O sistema deve estar disponível 24 horas por dia
- RNF 05: O sistema deve ter tempo de resposta menor que 2 segundos

Diagrama de Classes

- Diagrama de classes a 1 km de distancia, modelo conceitual do banco de dados



Protótipos de baixa fidelidade

Login – Portal de Atividades UNIMEC

Usuário (E-mail): aluno@unimec.edu.br

Senha: ***

Acessar | Redefinir Senha

Painel: Ana Beatriz Costa (Matrícula: 20250078)

Categoria	Horas Cursadas	Meta Obrigatória	Situação
Formação Acadêmica	35h	60h	Em andamento
Iniciação Científica	15h	40h	Em andamento
Proj. Comunitário	50h	50h	Finalizado
–	–	–	–
Total	**100h**	**150h**	**67%**

+ Incluir Atividade | Emitir Comprovante PDF

UC02 – Incluir Atividade Externa

Modalidade: Curso Técnico / Línguas

Informações da Atividade: Curso de Excel Avançado concluído pela plataforma Coursera

Duração: "30" (Horas)

Anexo (PDF/Imagem): Escolher Arquivo...

Data de Término: 05/03/2026

Voltar | Submeter para Análise